

Geographic Isolation and Evolution Leads to Speciation Due to Random Mutation and Differential Natural Selection.

1. Geographic isolation:

- a. split into 3 groups, each table represents an island
- b. What is your island named?

2. Random mutation:

- a. Everyone draws the basic creature and adds or changes one characteristic on the creature
 - i. longer legs, arms, horns, another eye, fur, claws, a new color, fangs, a tail, wings, anything!

3. Differential natural selection:

- a. 3 different environmental pressures appear, unique to each island
- b. Each group must look at the mutated creatures everyone has drawn and decide which mutation would be selected for in their environment.

4. Reproduction

- a. The surviving creature passes its favorable mutation on to its offspring.
- b. Students grab a new sheet of paper, draw their island's creature with its selected mutation, and then each individual chooses another mutation to add!

5. This process happens one more time for a total of **three rounds** – three environmental changes, selecting three random mutations.

6. Conclusion

Key learning points:

- **MUTATION CAME FIRST!** Organisms do not evolve by choice to fit their environment.
- **Conclusion**
 - At the end of the third round, each island has seen the evolution of their creature. Place the three survivors (one from each generation) in a row. This represents the timeline of evolution. Present the evolutionary timeline to the class, reading the environmental changes, and explaining why a particular mutation allowed the creature to out-compete the others and pass on their mutation.

El aislamiento geográfico y la evolución conducen a la especiación debido a mutaciones aleatorias y a la selección natural diferencial

1. Aislamiento geográfico:

Divídanse en 3 grupos; cada mesa representa una isla.

¿Cómo se llama su isla?

2. Mutación aleatoria:

Todos dibujan la criatura básica y agregan o cambian una característica de la criatura.

Piernas más largas, brazos más largos, cuernos, un ojo adicional, pelaje, garras, un nuevo color, colmillos, una cola, alas... ¡lo que quieran!

3. Selección natural diferencial:

Aparecen 3 presiones ambientales diferentes, únicas para cada isla.

Cada grupo debe observar las criaturas mutadas que todos han dibujado y decidir qué mutación sería favorecida (seleccionada) en su ambiente.

4. Reproducción:

La criatura sobreviviente transmite su mutación favorable a su descendencia.

Los estudiantes toman una nueva hoja de papel, dibujan la criatura de su isla con la mutación seleccionada y luego cada individuo elige otra mutación para agregar.

Este proceso ocurre una vez más, para un total de tres rondas: tres cambios ambientales, seleccionando tres mutaciones aleatorias.

5. Conclusión

Puntos clave de aprendizaje:

¡LA MUTACIÓN OCURRIÓ PRIMERO!

Los organismos no evolucionan por elección para adaptarse a su ambiente.

Conclusión final:

Al final de la tercera ronda, cada isla habrá observado la evolución de su criatura. Coloquen los tres sobrevivientes (uno de cada generación) en fila. Esto representa la línea de tiempo evolutiva.

Presenten la línea de tiempo evolutiva a la clase, leyendo los cambios ambientales y explicando por qué una mutación específica permitió que la criatura superara a las demás y transmitiera su mutación a la siguiente generación.